第三章 地球上的大气 · 第一节

节首地图：本节回答——空气里到底有什么？干洁空气三角色（氮氧氩）＋微量成员，垂直方向四个楼层怎么切；福建学考连续两年必考节。前置依赖：1.2太阳活动（扰动线）常识。

本节导航｜开篇页｜速览卡｜正文｜经典例题｜易错卡｜应试打法｜深读区｜费曼检验｜串联图

章序：湘教2019必修第一册第三章第一节（节名多源一致）

课时开篇页

本节知识点清单：干洁空气成分排序（氮＞氧＞氩）·各成分的角色分工·水汽与杂质＝成云致雨的原料·垂直分层三段档案（对流层/平流层/高层大气）·温度曲线"先降后升再降"·逆温＝温度曲线的局部反转·电离层与无线电通信

学完这节你能做到（4条，可自查）：1. 给你一个大气成分百分比图，能按"氮＞氧＞氩"排干洁空气前三名，并说出每种成分"管什么" 2. 给你一张气温垂直变化曲线图，能标出对流层、平流层、高层大气的分界，并说出各层气温怎么变、适合干什么 3. 能解释"为什么爬山越高越冷，但飞机飞到万米反而进入'暖层'"——两条温度曲线各认各的段 4. 看到"清晨谷底大雾不散/污染物不易扩散"的情境题，能反手判出"逆温→大气稳定"这条因果链

难点预警（3条，说话式）：- 成分排序题最容易把氧排第一——按体积占比，氮以约78%稳坐第一，氧21%第二，氩是隐形的第三名（三大合计99%以上，微量成分另算）- 三层气温曲线是"先降一再升一后降"的三段折线，最怕整条当"一路递减"画——层界拐点就是判读钥匙 - 逆温不是"新的一层"，是对流层里的局部反转——命题人最爱拿它出情境题（大雾、污染物、谷地）

前置依赖：1.2太阳对地球的影响（大气"挡什么、透什么"在本节展开成分分工；耀斑扰动电离层的伏笔在本节兑现）；3.2大气受热过程（温度曲线为什么这样弯，下节精算）。学完本节回头看"1.1宜居档案里的'适合生物呼吸的大气'"，就知道这份档案具体写了什么。

速览卡（10秒版）

问题	答案
这节是什么	两件事：大气"由什么组成"（干洁空气＋水汽杂质各管什么）＋大气"分几层住"（垂直分层三段档案＋逆温特殊形态）
为什么重要	1.1"适合生物呼吸的大气"落到实处的第一页；三层温度曲线是3.2受热过程的"现象版"，大气运动、天气气候全部踩在这份分层档案上
怎么考	福建合格考近年稳定有位：2024年6月卷第4题（鱼鳞云发生在哪一层，官方答案A=对流层）＋2024年1月卷第12、13题（39km跳伞判层与下行气温变化，官方答案C、A）；成分排序与分层判读是选择题常客〔源：真题锚见例1与39km跳伞案例框；成分/分层考点课标级〕
最容易错	氧排第一（错，氮第一）｜飞机在对流层巡航（错，平流层）｜电离层在平流层（错，高层大气）｜逆温=新分层（错，对流层局部反转）

考频：近年福建合格考本节直系真题3道——2024年6月卷第4题（2分）＋2024年1月卷第12、13题（4分·39km跳伞情境见案例框）

正文

干洁空气：一支分工明确的"三人班子"

先把结论摆在前面：干洁空气中按体积计，氮约78%＞氧约21%＞氩（第三），三者合计占干洁空气总体积的99%以上；二氧化碳等属微量成分。**排序是硬口诀**："氧最多"是本节高频错——氧是"戏份最多的角色"，但论"股份占比"氮才是第一大股东。〔源：知乎知识梳理 zhuanlan.zhihu.com/p/384802951（主要成分三类划分+99%占比原句直引）〕

光会排序不够，每种成分"管什么"才是考点主场：

成分	占比（体积）	角色分工
氮气	约78%	地球大气的基本底色，是生物体内蛋白质的原料库
氧气	约21%	人类与一切好氧生物的呼吸之源，助燃
氩等稀有气体	约0.9%	化学性质稳定的"安静股东"
二氧化碳	微量	植物光合作用的原料；吸收地面长波辐射，对保温至关重要（3.2详算）
臭氧	微量（集中于平流层）	吸收紫外线，"防晒总闸"——平流层升温的主力（下文分层档案见）

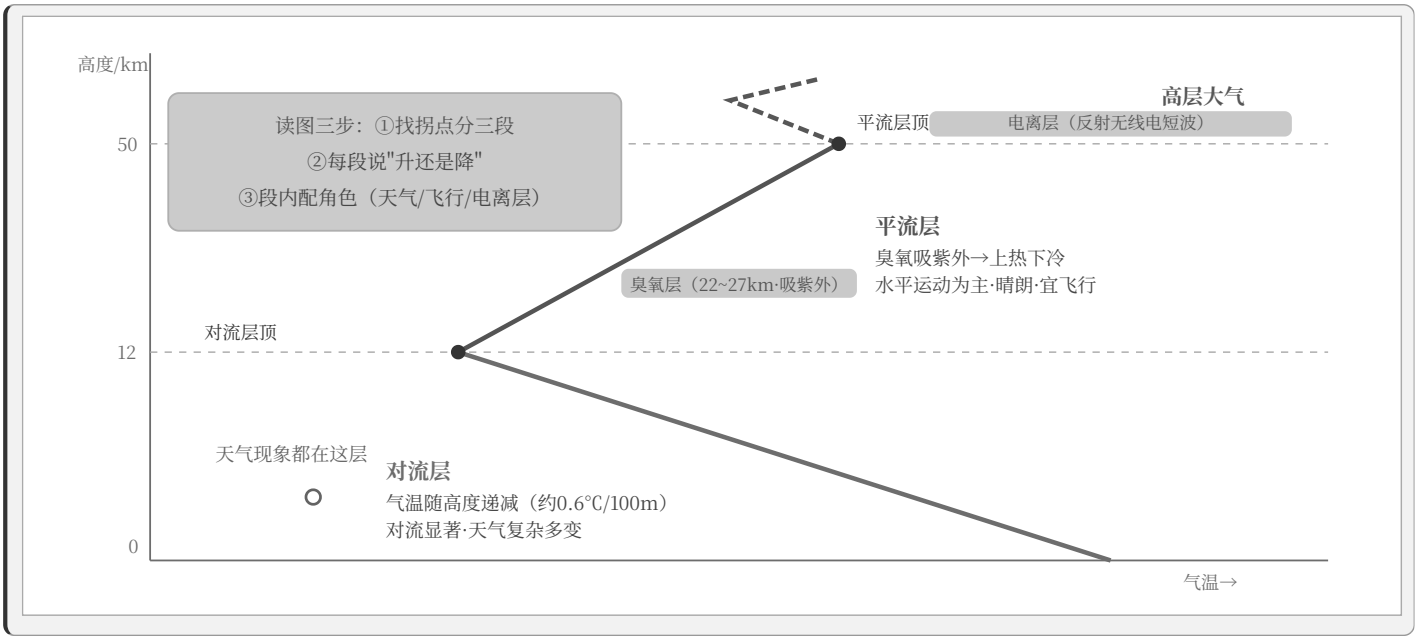
◎**到此记住**：排序题按"氮78%＞氧21%＞氩"硬背；作用题按"角色分工"对号——两套题干两套钥匙。

水汽与固体杂质：天气现象的原料车间

把干洁空气比作"班子"，水汽和固体杂质就是"原料车间"：水汽＋固体杂质＝成云致雨的必要条件——水汽是"原料"，杂质是凝结核（没有凝结核，水汽难以聚成水滴）。水汽含量在0～4%之间变化，且高度集中：约一半集中在2千米以下、四分之三在4千米以下——所以云、雾、雨这些天气现象主要发生在低层大气。〔源：知乎知识梳理 zhuanlan.zhihu.com/p/384802951（含量集中区间原句直引）〕这条"天气在低层"的伏笔，马上会在分层档案里兑现。

垂直分层：三段温度档案各管各

判层唯一钥匙＝气温随高度怎么变。整条曲线呈"先降一再升一再降"三段折线：



怎么读这张图：横轴是气温（越右越暖）、纵轴是高度（0/12/50km三道刻度）；红段=对流层（随高度降温）、绿段=平流层（随高度升温）、橙虚线=高层大气（先降后升）；两个黄点就是曲线的"掉头点"——掉头即层界（对流层顶约12km、平流层顶约50km），读图先找拐点再认段；图内两条色带标出臭氧层与电离层的位置。

层	平均厚度（随纬度变）	气温怎么变	为什么	与人什么关系
对流层	低纬17~18km＞中纬10~12km＞高纬8~9km（厚度不均）	随高度升高而递减（约0.6℃/100m）	地面是直接热源，越离地越冷→上冷下热→对流运动显著	云雾雨雪全在这层——天气现象复杂多变
平流层	对流层顶至约50~55km	随高度升高而升高	臭氧吸收紫外线增温（22~27km臭氧浓度最大）→上热下冷→以平流运动为主	天气晴朗、能见度好——适合航空飞行
高层大气	平流层顶以上	先降后升（曲线再降段）	空气极稀薄	含电离层：反射无线电短波，对通信至关重要

〔源：三层温度结构框架、低中高纬厚度区间、0.6℃/100m递减率、臭氧浓度峰值高度、电离层通信功能——知乎知识梳理 zhuanlan.zhihu.com/p/384802951 分层序与原句直引；厚度区间为课标通识值〕

〔口径并录〕对流层厚度数字另通行两段式口径（低纬17~18km、高纬8~9km，夏季＞冬季，不单列中纬）——两套口径判读结论不冲突（同为低纬厚高纬薄，数字区间同源），答题任一口径均可按对，如实并录不裁定。〔源：三段式=2024年1月卷解析口径（卷源id=123552）；两段式=初高中地理网教材知识页（cgzdl.com/keben/142/5460.html）＋知乎p/384802951双源一致（含夏季＞冬季）〕

◎**到此记住**：判层不背"离地多少千米"死数字，背"温度曲线掉头点"——掉头即层界，段内认角色。

案例框 · 为什么爬山越爬越冷，坐飞机却要盖毯子？ 爬山：你在对流层里，地面是热源，每升100米降约0.6℃——越爬越冷。飞机巡航：万米高空已进平流层下缘附近，上热下冷、气流平稳、水汽杂质少——晴朗少颠簸，"高反"的反而是"平流层下方的对流层顶附近"。**闽西落点**：生活在汀江流域的同学对"谷地清晨雾不散"有体感——冷空气夜间沿坡下沉聚谷、水汽充足，这正是对流层内的逆温+凝结核条件凑齐的日常版（生活常识定性·经验判断级）——这条线即**地形逆温**（山坡散热快、冷空气沉谷成"冷空气湖"），完整成因链在3.2受热过程展开。〔源：逆温分型（辐射/地形）＝搜狐谭老师地理工作室《高考地理之大气的受热过程和逆温现象》(sohu.com/a/296913468_100941)〕

案例框 · 从39km跳下来的人形"探空仪"奥地利极限运动员菲利克斯·鲍姆加特纳（Felix Baumgartner）从约39km高空一跃而下：起跳点在平流层（约12~50km区间）——那里空气稀薄、天气晴朗、以水平运动为主，气温随高度升高而升高，大气平稳，才适合极限高空作业。下落先穿平流层（随下降气温一路降低），过对流层顶入对流层（随下降气温回升）——全程气温"先降低后上升"。这正是2024年1月卷第12题（所处大气层，官方答案C）与第13题（下落气温变化，官方答案A）的判读全程。〔源：2024年1月福建省普通高中学业水平合格性考试地理第12、13题，官方答案C、A；卷源id=123552；跳伞人物事件为公开报道通识背景〕

逆温：温度曲线的"局部反转"现场

档案三段之外还有个高频形态：对流层内局部出现"气温随高度升高而升高"，就叫逆温——不是新增一层，是曲线在本该下降的段落里"翘头"。最常见的类型是辐射逆温：晴朗无风的夜晚，地面散热快、近地面气温骤降，贴地层反而比上面冷。逆温一旦出现：大气稳定、空气"上下不动"——污染物不易扩散、雾易持久。命题人给"清晨大雾不散/烟囱的烟压着不散/谷地污染加重"这类情境，就是让你反手判逆温。〔源：知乎 zhuanlan.zhihu.com/p/384802951（温度结构分层框架）；辐射逆温最常见〕

◎**到此记住**：逆温三连答——"气温随高度升高（判据）→大气稳定（机制）→污染物不易扩散、多雾（后果）"。

经典例题

例1 · 天空中的鱼鳞云住在哪层（基础级 · 2024福建合格考真题）

【题干】（题干要点照录）题干以天空中出现鱼鳞状云的情境设问：该类云所在的大气层是——A.对流层（正确项照录，其余选项从略）。〔源：2024年6月福建省普通高中学业水平合格性考试地理第4题，官方答案A；卷源id=134615〕

【解答】A.对流层。云、雾、雨雪等天气现象的发生层即对流层——水汽与杂质集中低层，对流运动显著，成云致雨都在这里。

【怎么想到的】触发点：题干信号词"云"一亮，立刻调"原料车间"条——水汽+凝结核集中在低层，云是天气现象，天气现象的主场只有对流层。岔路排除：最容易走岔的是看见"高高的鱼鳞云"就选高层大气或平流层——死因是把"云在头顶看着高"当成了"云所在层位高"，肉眼高度≠层位归属，卷面云再多也全在对流层里。卡壳预判：可能断在"平流层不是也有云吗"——断点原因：个别高云/贝母云超纲，学考口径只有一句"天气现象复杂多变"冠名对流层；补一个开关句：题问"天气现象/云雨雾"→闭眼对流层。外行连接：大气像三层楼，只有一楼（对流层）装了"造云下雨的厨房"，鱼鳞云再漂亮也是一楼出品。

【定级】基础·送分｜"天气现象→对流层"的词面直连题，防的是"看高选高"的视觉陷阱。

例2 · 谷地清晨的雾为什么迟迟不散（中档 · 自造情境）

【题干】（自造·标准）某山区谷地，晴朗无风的秋夜过后，清晨谷底浓雾弥漫，太阳升高后许久仍不散，当地人称"雾锁谷"。从大气受热与层结角度，解释雾迟迟不散的原因。

【解答】晴朗无风之夜→地面辐射散热强、近地面气温骤降→出现辐射逆温（气温随高度升高）→大气层结稳定、空气上下交换弱→水汽与杂质滞留低层，雾不易抬升消散；日升至正午前后，地面增温破坏逆温，雾才逐渐消散。

【怎么想到的】触发点：题干三信号"晴朗无风的夜+清晨+雾不散"齐亮，调逆温三连答模板。岔路排除：最容易走岔的是答"水汽太多所以雾大"——死因：只答了原料（水汽+凝结核）没答机制（层结稳定托住雾），原料条解释"有雾"，机制条才解释"不散"；两问并一问就丢一半分。卡壳预判：可能断在"为什么晴朗夜晚反而更冷"——断点原因：受热过程还没学（3.2），先用结论"晴夜地面散热快、无云被盖"顶着，3.2的"大气逆辐射保温"会给完整解释。外行连接：夜里没云盖被子，地面凉得快，贴地冷空气"压舱"，雾就像被盖子闷在锅里——掀盖子的只能是太阳。

【定级】中档·情境链题｜逆温三连答+与3.2"晴夜温差"预缝合，自造情境已标明〔源：情境自造〕。

易错卡（6张，考前翻一遍）

#	症状	错因	维持机制	钉死
1	干洁空气成分把氧排第一	把"戏份最多"当"占比最大"	氮78%＞氧21%＞氩（第三），三者99%以上	排序硬背+角色分工分开答 〔源：初高中地理网教材知识页（cgzdl.com/keben/142/5460.html)〕
2	认为水汽杂质"无关紧要"	忽略它们是天气的原料	水汽+固体杂质＝成云致雨必要条件；一半水汽在2km以下	"原料车间"比喻+低层集中 〔源：同上教材知识页〕
3	对流层厚度答成"全球一样"	忽略受热对流强度随纬度变	低纬17~18km＞中纬10~12km＞高纬8~9km；气温递减约0.6℃/100m→对流显著→天气多变	厚度随纬度+递减率双背 〔源：同上教材知识页＋知乎p/384802951双源；三段口径并录见正文〕
4	"飞机在对流层巡航"	只记"飞机在天上"不记层位	平流层上热下冷→平流运动为主→天气晴朗适合飞行	航线=平流层 〔源：同上教材知识页＋知乎p/384802951双源〕
5	逆温题漏判/答成"新的一层"	没抓住"局部反转"判据	对流层内气温随高度升高=逆温（辐射逆温最常见）→大气稳定→污染物不易扩散、多雾	逆温三连答模板 〔源：搜狐谭老师地理工作室逆温专节（sohu.com/a/296913468_100941)〕
6	"电离层在平流层"	分层档案张冠李戴	电离层在高层大气：反射无线电短波，对通信重要	通信找高层 〔源：知乎p/384802951（高层大气自55~60千米起含电离层，原句直引)〕

应试打法

1. 成分排序题：先答"氮＞氧＞氩"硬排序，再按题干问"作用"切角色分工——排序与作用两套钥匙不混用。

2. 分层判读题：给气温曲线图，先找"掉头点"（拐点=层界），再按段认角色：掉头前的降段=对流层（天气）、升段=平流层（飞行/臭氧）、再降段=高层大气（电离层）。2024年6月卷Q4鱼鳞云即"天气现象→对流层"直连（官方答案A）。

3. 逆温情境题：见"雾不散/污染物不散/烟压着走"三件套→反手逆温三连答（判据→机制→后果）；若题问"何时何地易发"→补"晴朗无风的夜晚+谷地/盆地"。

4. 学考接口：福建合格考近年本节考点落在成分排序与分层判读选择题（2024年6月卷Q4）；逆温情境题是学考与高考共用的高频命题带，谷地/城市两情境都练。

深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

不读不影响做题，想深究再看。

追问一：为什么对流层"低纬厚、高纬薄"？对流层厚度由对流顶多高决定，而对流强度由地表受热决定——低纬终年热，空气"往上冲"得猛，楼盖得高（17~18km）；高纬冷，对流弱，楼就矮（8~9km）。厚度差本质是"供暖强度差"。**证据边界**：上述为课标通识级机制解释，具体区间以正文分层档案所引数字为准。

追问二：为什么"上冷下热"就对流、"上热下冷"就平稳？冷空气密度大往下沉、暖空气密度小往上升——上冷下热的配置让"头重脚轻"永远在自我翻搅（对流）；平流层上热下冷像"盖了顶盖"，层结稳定，气流以水平平移为主。逆温则是把"顶盖"临时搬到了对流层里。

追问三：电离层为什么能"弹回"无线电短波？高层大气在太阳辐射作用下发生电离，自由电子使短波信号发生反射——1.2讲过"耀斑爆发→电离层受扰→无线电短波通信中断"，本节兑现层位：电离层住高层大气。**证据边界**：机制为常识级定性，通信细节在物理线展开。

升维 · 思维三板斧落点：本节是"综合思维"的入门模板——同一层大气，成分（是什么）、结构（分几层）、过程（为什么这样分）三个视角叠加才是完整认知；"地方综合"体现在对流层厚度随纬度变——同一条规律在不同纬度长出不同厚度。

费曼检验（学完立即做·2分钟）

"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"——费曼办公室黑板遗言（1988）

仪式：先口述录音60-90秒，**说完再往下看**对照。

系统整合题（三步引导链）：给同桌讲明白——大气"由什么组成"和"分几层住"这两件事，怎么合起来解释"天气现象主要发生在对流层"？平流层为什么既是"防晒总闸"又是"黄金航线"？

第一步·先说结论（组成上：水汽+杂质是成云致雨原料且集中低层；结构上：对流层上冷下热对流显著——原料与动力都在这层，天气就都发生在这层；平流层臭氧吸紫外既挡紫外线又自我升温，上热下冷气流平稳）→第二步·再说为什么（递减率0.6℃/100m与地面热源；臭氧22~27km浓度峰；层结稳定与逆温同机制）→第三步·举个例子（2024年6月卷Q4鱼鳞云在对流层；爬山越爬越冷vs飞机进平流层；⚠简化边界：册内只主推"掉头点判层"一句版，完整的温度成因在3.2，讲的时候一句"3.2精算"带过即可）

照妖镜（讲完对照）：典型错误讲法＝"大气主要成分是氧气"或"飞机在平流层是因为那里离地面近"——正确讲法必须守住"氮78%第一"＋"平流层因上热下冷气流平稳"两条框架。两处错误分别可溯易错卡卡1与卡4。

卡壳路由：卡在"成分占比记不住"→回正文三人班子表；卡在"三段曲线分不清"→回正文分层档案图+应试打法2；卡在"逆温三连答漏项"→回正文逆温段+易错卡卡5。

本节串联图（文字版）

上游：1.2太阳对地球的影响—"耀斑扰动电离层"的层位伏笔本节兑现；"适合生物呼吸的大气"档案落地
本节：3.1 大气的组成与垂直分层 = 成分档案（氮氧氩排序+角色分工+水汽杂质） + 三段温度档案（对流/平流/高层+电离层） + 逆温特殊形态
下游：3.2 大气受热过程（温度曲线为什么这样弯：削弱与保温两道工序精算） + 3.3 大气热力环流（上冷下热的对流如何长成环流）
边界：逆温≠新分层（对流层局部反转）；电离层≠平流层（高层大气）；学考口径"天气现象=对流层"不扩到个别高云特例

文字版串联：1.1 宇宙坐标（宜居档案里的"大气"一笔）→ 1.2 太阳（辐射入账+耀斑伏笔）→ **本节：大气成分与分层（档案页）** → 3.2 受热过程（档案为什么这样写）→ 3.3 热力环流（档案如何动起来）。

【请假试验周报告物料】实切反馈四问：①哪里卡住？②哪里废话想跳过？③比喻怪不怪？④光看册子能学会做题吗？+分层温度曲线图"掉头点判层"三步读法是否够用？